

Esempi di riduzioni

$$REGULAR_{TM} = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ è una MdT e } L(M) \text{ è regolare} \}$$

$$A_{TM} \leq_m REGULAR_{TM}$$

Esempi di riduzioni

$$REGULAR_{TM} = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ è una MdT e } L(M) \text{ è regolare} \}$$

$$A_{TM} \leq_m REGULAR_{TM}$$

$f : \langle M, w \rangle \rightarrow \langle R \rangle$ è riduzione da A_{TM} a $REGULAR_{TM}$

dove R su un input x :

1. Se $x \in \{0^n 1^n \mid n \in \mathbb{N}\}$, allora R si ferma e accetta x .
2. Se $x \notin \{0^n 1^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ allora R simula M su w e accetta x se M accetta w .

Esempi di riduzioni

$$REGULAR_{TM} = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ è una MdT e } L(M) \text{ è regolare} \}$$

$$A_{TM} \leq_m REGULAR_{TM}$$

$f : \langle M, w \rangle \rightarrow \langle R \rangle$ è riduzione da A_{TM} a $REGULAR_{TM}$

dove R su un input x :

1. Se $x \in \{0^n 1^n \mid n \in \mathbb{N}\}$, allora R si ferma e accetta x .
2. Se $x \notin \{0^n 1^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ allora R simula M su w e accetta x se M accetta w .

Dimostrazione:

- f è calcolabile (perchè?)
- $L(R) = \Sigma^*$ (regolare) se M accetta w ed
 $L(R) = \{0^n 1^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ (non regolare) altrimenti.

Esempi di riduzioni

$$REGULAR_{TM} = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ è una MdT e } L(M) \text{ è regolare} \}$$

$$A_{TM} \leq_m REGULAR_{TM}$$

$f : \langle M, w \rangle \rightarrow \langle R \rangle$ è riduzione da A_{TM} a $REGULAR_{TM}$

dove R su un input x :

1. Se $x \in \{0^n 1^n \mid n \in \mathbb{N}\}$, allora R si ferma e accetta x .
2. Se $x \notin \{0^n 1^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ allora R simula M su w e accetta x se M accetta w .

Dimostrazione:

- f è calcolabile (perchè?)
- $L(R) = \Sigma^*$ (regolare) se M accetta w ed
 $L(R) = \{0^n 1^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ (non regolare) altrimenti.

Quindi M accetta w (cioè $\langle M, w \rangle \in A_{TM}$) se e solo se $L(R)$ è regolare (cioè se e solo se $\langle R \rangle \in REGULAR_{TM}$).

Esempi di riduzioni

$$E_{TM} = \{\langle M \rangle \mid M \text{ è una MdT e } L(M) = \emptyset\}$$

$$EQ_{TM} = \{\langle M_1, M_2 \rangle \mid M_1, M_2 \text{ sono MdT e } L(M_1) = L(M_2)\}$$

$$E_{TM} \leq_m EQ_{TM}$$

Esempi di riduzioni

$$E_{TM} = \{\langle M \rangle \mid M \text{ è una MdT e } L(M) = \emptyset\}$$

$$EQ_{TM} = \{\langle M_1, M_2 \rangle \mid M_1, M_2 \text{ sono MdT e } L(M_1) = L(M_2)\}$$

$$E_{TM} \leq_m EQ_{TM}$$

Sia M_1 una macchina di Turing tale che $L(M_1) = \emptyset$.

$f : \langle M \rangle \rightarrow \langle M, M_1 \rangle$ è una riduzione di E_{TM} a EQ_{TM} .

Esempi di riduzioni

$$E_{TM} = \{\langle M \rangle \mid M \text{ è una MdT e } L(M) = \emptyset\}$$

$$EQ_{TM} = \{\langle M_1, M_2 \rangle \mid M_1, M_2 \text{ sono MdT e } L(M_1) = L(M_2)\}$$

$$E_{TM} \leq_m EQ_{TM}$$

Sia M_1 una macchina di Turing tale che $L(M_1) = \emptyset$.

$f : \langle M \rangle \rightarrow \langle M, M_1 \rangle$ è una riduzione di E_{TM} a EQ_{TM} .

Perchè?

Esempi di riduzioni

$$A_{TM} \leq_m EQ_{TM}$$

Esempi di riduzioni

$$A_{TM} \leq_m EQ_{TM}$$

Idea: Data $\langle M, w \rangle$, considerare le MdT M_1 e M_2 tali che

Esempi di riduzioni

$$A_{TM} \leq_m EQ_{TM}$$

Idea: Data $\langle M, w \rangle$, considerare le MdT M_1 e M_2 tali che

Per ogni input x :

M_1 accetta x ,

M_2 simula M su w . Se M accetta, M_2 accetta.

Esempi di riduzioni

$$A_{TM} \leq_m EQ_{TM}$$

Idea: Data $\langle M, w \rangle$, considerare le MdT M_1 e M_2 tali che

Per ogni input x :

M_1 accetta x ,

M_2 simula M su w . Se M accetta, M_2 accetta.

- $f : \langle M, w \rangle \rightarrow \langle M_1, M_2 \rangle$ è riduzione da A_{TM} a EQ_{TM} .

Perchè?

Esempi di riduzioni

$$\blacktriangleright A_{TM} \leq_m \overline{EQ_{TM}}$$

Esempi di riduzioni

- ▶ $A_{TM} \leq_m \overline{EQ_{TM}}$
- ▶ Idea: Data $\langle M, w \rangle$, considerare una MT M_1 che **accetta l'insieme vuoto** e una macchina M_2 che accetta Σ^* se M accetta w :

Esempi di riduzioni

- ▶ $A_{TM} \leq_m \overline{EQ_{TM}}$
- ▶ Idea: Data $\langle M, w \rangle$, considerare una MT M_1 che **accetta l'insieme vuoto** e una macchina M_2 che accetta Σ^* se M accetta w :

Per ogni input x :

M_1 rifiuta x ,

M_2 simula M su w . Se M accetta, M_2 accetta.

Esempi di riduzioni

- ▶ $A_{TM} \leq_m \overline{EQ_{TM}}$
- ▶ Idea: Data $\langle M, w \rangle$, considerare una MT M_1 che **accetta l'insieme vuoto** e una macchina M_2 che accetta Σ^* se M accetta w :
Per ogni input x :
 M_1 rifiuta x ,
 M_2 simula M su w . Se M accetta, M_2 accetta.
- ▶ $f : \langle M, w \rangle \rightarrow \langle M_1, M_2 \rangle$ è riduzione da A_{TM} a $\overline{EQ_{TM}}$.

Esempi di riduzioni

- ▶ $A_{TM} \leq_m \overline{EQ_{TM}}$
- ▶ Idea: Data $\langle M, w \rangle$, considerare una MT M_1 che **accetta l'insieme vuoto** e una macchina M_2 che accetta Σ^* se M accetta w :

Per ogni input x :

M_1 rifiuta x ,

M_2 simula M su w . Se M accetta, M_2 accetta.

- ▶ $f : \langle M, w \rangle \rightarrow \langle M_1, M_2 \rangle$ è riduzione da A_{TM} a $\overline{EQ_{TM}}$.
- ▶ Perché?

Esempi di riduzioni

Teorema

EQ_{TM} non è nè Turing riconoscibile nè co-Turing riconoscibile.

Dimostrazione.

Supponiamo per assurdo che EQ_{TM} sia Turing riconoscibile.

$$A_{TM} \leq_m \overline{EQ_{TM}} \Rightarrow \overline{A_{TM}} \leq_m EQ_{TM}$$

Quindi $\overline{A_{TM}}$ sarebbe Turing riconoscibile: assurdo.

Supponiamo per assurdo che EQ_{TM} sia co-Turing riconoscibile, cioè che $\overline{EQ_{TM}}$ sia Turing riconoscibile.

$$A_{TM} \leq_m EQ_{TM} \Rightarrow \overline{A_{TM}} \leq_m \overline{EQ_{TM}}$$

Quindi $\overline{A_{TM}}$ sarebbe Turing riconoscibile: assurdo.



Teorema di Rice

Teorema di Rice. Sia

$$L_{\mathcal{P}} = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ è una MdT che verifica la proprietà } \mathcal{P} \}$$

un linguaggio che soddisfa le seguenti due condizioni:

Teorema di Rice

Teorema di Rice. Sia

$$L_{\mathcal{P}} = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ è una MdT che verifica la proprietà } \mathcal{P} \}$$

un linguaggio che soddisfa le seguenti due condizioni:

1. L'appartenenza di M a P dipende solo da $L(M)$, cioè

$$\forall M_1, M_2 \text{ MdT tali che } L(M_1) = L(M_2), \langle M_1 \rangle \in L_{\mathcal{P}} \Leftrightarrow \langle M_2 \rangle \in L_{\mathcal{P}}$$

Teorema di Rice

Teorema di Rice. Sia

$$L_{\mathcal{P}} = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ è una MdT che verifica la proprietà } \mathcal{P} \}$$

un linguaggio che soddisfa le seguenti due condizioni:

1. L'appartenenza di M a P dipende solo da $L(M)$, cioè

$$\forall M_1, M_2 \text{ MdT tali che } L(M_1) = L(M_2), \langle M_1 \rangle \in L_{\mathcal{P}} \Leftrightarrow \langle M_2 \rangle \in L_{\mathcal{P}}$$

2. $\mathcal{P}$ è una proprietà non banale, cioè

$$\exists M_1, M_2 \text{ MdT tali che } \langle M_1 \rangle \in L_{\mathcal{P}}, \langle M_2 \rangle \notin L_{\mathcal{P}},$$

Teorema di Rice

Teorema di Rice. Sia

$$L_{\mathcal{P}} = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ è una MdT che verifica la proprietà } \mathcal{P} \}$$

un linguaggio che soddisfa le seguenti due condizioni:

1. L'appartenenza di M a P dipende solo da $L(M)$, cioè

$$\forall M_1, M_2 \text{ MdT tali che } L(M_1) = L(M_2), \langle M_1 \rangle \in L_{\mathcal{P}} \Leftrightarrow \langle M_2 \rangle \in L_{\mathcal{P}}$$

2. $\mathcal{P}$ è una proprietà non banale, cioè

$$\exists M_1, M_2 \text{ MdT tali che } \langle M_1 \rangle \in L_{\mathcal{P}}, \langle M_2 \rangle \notin L_{\mathcal{P}},$$

$L_{\mathcal{P}}$ è indecidibile.

Teorema di Rice

- ▶ Ogni proprietà non banale del linguaggio di una MdT è indecidibile.

Teorema di Rice

- ▶ Ogni proprietà non banale del linguaggio di una MdT è indecidibile.
- ▶ Nota la differenza tra una proprietà di $L(M)$ e una proprietà di M :

Teorema di Rice

- ▶ Ogni proprietà non banale del linguaggio di una MdT è indecidibile.
- ▶ Nota la differenza tra una proprietà di $L(M)$ e una proprietà di M :
 - **Esempio:** $L(M) = \emptyset$ è una proprietà del linguaggio.

Teorema di Rice

- ▶ Ogni proprietà non banale del linguaggio di una MdT è indecidibile.
- ▶ Nota la differenza tra una proprietà di $L(M)$ e una proprietà di M :
 - **Esempio:** $L(M) = \emptyset$ è una proprietà del linguaggio.
 - **Esempio:** “ M ha almeno 1000 stati” è una proprietà della MdT.

Teorema di Rice

- ▶ Ogni proprietà non banale del linguaggio di una MdT è indecidibile.
- ▶ Nota la differenza tra una proprietà di $L(M)$ e una proprietà di M :
 - **Esempio:** $L(M) = \emptyset$ è una proprietà del linguaggio.
 - **Esempio:** “ M ha almeno 1000 stati” è una proprietà della MdT.
 - “ $L(M) = \emptyset$ ” è indecidibile; “ M ha almeno 1000 stati” è facilmente decidibile, basta guardare alla codifica di M e contare.

Conseguenze del Teorema di Rice

Non possiamo decidere se una MdT:

- Accetta $\emptyset$.

Conseguenze del Teorema di Rice

Non possiamo decidere se una MdT:

- Accetta $\emptyset$.
- Accetta un linguaggio finito.

Conseguenze del Teorema di Rice

Non possiamo decidere se una MdT:

- Accetta $\emptyset$.
- Accetta un linguaggio finito.
- Accetta un linguaggio regolare, ecc.

Dimostrazione del Teorema di Rice

Mostriamo $A_{TM} \leq_m L_{\mathcal{P}}$

- Sia $T_{\emptyset}$ una TM tale che $L(T_{\emptyset}) = \emptyset$;

Dimostrazione del Teorema di Rice

Mostriamo $A_{TM} \leq_m L_{\mathcal{P}}$

- Sia $T_{\emptyset}$ una TM tale che $L(T_{\emptyset}) = \emptyset$;
- Possiamo assumere $\langle T_{\emptyset} \rangle \notin L_{\mathcal{P}}$
(altrimenti, si potrebbe procedere con $\bar{L}_{\mathcal{P}}$).

Dimostrazione del Teorema di Rice

Mostriamo $A_{TM} \leq_m L_{\mathcal{P}}$

- Sia $T_{\emptyset}$ una TM tale che $L(T_{\emptyset}) = \emptyset$;
- Possiamo assumere $\langle T_{\emptyset} \rangle \notin L_{\mathcal{P}}$
(altrimenti, si potrebbe procedere con $\bar{L}_{\mathcal{P}}$).
- Poichè $L_{\mathcal{P}}$ è non banale, esiste una TM T tale che $\langle T \rangle \in L_{\mathcal{P}}$.

Dimostrazione del Teorema di Rice

Progettiamo una funzione f come segue

$$f(\langle M, w \rangle) = \langle S \rangle$$

dove S su input x :

Dimostrazione del Teorema di Rice

Progettiamo una funzione f come segue

$$f(\langle M, w \rangle) = \langle S \rangle$$

dove S su input x :

- Simula M con input w
 - ▶ Se M si ferma e rifiuta, allora S rifiuta x
 - ▶ Se M accetta, allora S simula T su input x :
se T accetta x allora S accetta, se T rifiuta x allora S rifiuta.

Dimostrazione del Teorema di Rice

Progettiamo una funzione f come segue

$$f(\langle M, w \rangle) = \langle S \rangle$$

dove S su input x :

- Simula M con input w
 - ▶ Se M si ferma e rifiuta, allora S rifiuta x
 - ▶ Se M accetta, allora S simula T su input x :
se T accetta x allora S accetta, se T rifiuta x allora S rifiuta.

Mostriamo che la funzione f é una riduzione

- ▶ f é calcolabile

Dimostrazione del Teorema di Rice

Progettiamo una funzione f come segue

$$f(\langle M, w \rangle) = \langle S \rangle$$

dove S su input x :

- Simula M con input w
 - ▶ Se M si ferma e rifiuta, allora S rifiuta x
 - ▶ Se M accetta, allora S simula T su input x :
se T accetta x allora S accetta, se T rifiuta x allora S rifiuta.

Mostriamo che la funzione f é una riduzione

- ▶ f é calcolabile
- ▶ $\langle M, w \rangle \in A_{TM} \Rightarrow L(S) = L(T) \Rightarrow S \in L_P$

Dimostrazione del Teorema di Rice

Progettiamo una funzione f come segue

$$f(\langle M, w \rangle) = \langle S \rangle$$

dove S su input x :

- Simula M con input w
 - ▶ Se M si ferma e rifiuta, allora S rifiuta x
 - ▶ Se M accetta, allora S simula T su input x :
se T accetta x allora S accetta, se T rifiuta x allora S rifiuta.

Mostriamo che la funzione f é una riduzione

- ▶ f é calcolabile
- ▶ $\langle M, w \rangle \in A_{TM} \Rightarrow L(S) = L(T) \Rightarrow S \in L_P$
- ▶ $\langle M, w \rangle \notin A_{TM} \Rightarrow L(S) = \emptyset = L(T_\emptyset) \Rightarrow S \notin L_P$

Conseguenze del Teorema di Rice

Non possiamo decidere se una MdT:

- Accetta $\emptyset$.
- Accetta un linguaggio finito.
- Accetta un linguaggio regolare, ecc.